

Correction Formelle : Exercice 7

Les Codes Cycliques

Exercice 7 : Les codes cycliques

Soit C un (n, k) -code linéaire sur $\mathbb{F}_q$. C est cyclique si pour tout $c \in C$, son décalage circulaire à droite $\sigma(c) = (c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2})$ appartient à C . On associe à chaque mot c le polynôme $c(X) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i X^i \in \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$.

1. Opération polynomiale associée à σ

Soit $c(X) = c_0 + c_1 X + \dots + c_{n-1} X^{n-1}$. Multiplier par X donne :

$$Xc(X) = c_0 X + c_1 X^2 + \dots + c_{n-1} X^n$$

Dans l'anneau $\mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$, on a $X^n \equiv 1$. Ainsi :

$$Xc(X) \equiv c_{n-1} + c_0 X + \dots + c_{n-2} X^{n-1} = \sigma(c)(X)$$

L'opération σ correspond à la **multiplication par X** . Par récurrence, σ^t correspond à la **multiplication par X^t** .

2. Degré et unitarité de $h(X)$

On a $X^n - 1 = g(X)h(X)$ où g est un diviseur unitaire de degré r .

— Puisque $X^n - 1$ est unitaire et $g(X)$ est unitaire, leur quotient $h(X)$ **est nécessairement unitaire**.

— Par la propriété des degrés : $\deg(X^n - 1) = \deg(g) + \deg(h)$, d'où $\deg(h) = n - r$.

3. Relation sur $\sigma^{n-r}(g)$ et combinaison linéaire

Par définition, l'opération σ^{n-r} sur le vecteur g correspond, dans l'anneau $\mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$, à la multiplication du polynôme $g(X)$ par X^{n-r} .

On cherche à exprimer le reste de la division de $X^{n-r}g(X)$ par $X^n - 1$. Or, nous savons que $X^n - 1 = g(X)h(X)$. Nous pouvons donc écrire l'identité suivante :

$$X^{n-r}g(X) = (X^{n-r} - h(X))g(X) + g(X)h(X)$$

En utilisant la relation $g(X)h(X) = X^n - 1$, on obtient :

$$X^{n-r}g(X) = (X^{n-r} - h(X))g(X) + (X^n - 1)$$

Dans l'anneau quotient $\mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$, le terme $(X^n - 1)$ devient nul ($Q = -1$ dans la division euclidienne sur $\mathbb{F}_q[X]$). On a donc l'égalité polynomiale associée au décalage :

$$\sigma^{n-r}(g)(X) = (X^{n-r} - h(X))g(X)$$

Analyse des degrés :

- On sait que $h(X)$ est unitaire de degré $n - r$.
- On peut écrire $h(X) = X^{n-r} + h_{n-r-1}X^{n-r-1} + \dots + h_0$.
- Ainsi, le terme $(X^{n-r} - h(X))$ est un polynôme de degré **strictement inférieur** à $n - r$:

$$X^{n-r} - h(X) = -(h_{n-r-1}X^{n-r-1} + \dots + h_0) = \sum_{i=0}^{n-r-1} a_i X^i$$

Conclusion : Le polynôme associé à $\sigma^{n-r}(g)$ s'écrit donc :

$$\sigma^{n-r}(g)(X) = \sum_{i=0}^{n-r-1} a_i X^i g(X)$$

Puisque multiplier $g(X)$ par X^i correspond à appliquer l'opération σ^i , on en déduit que :

$$\sigma^{n-r}(g) = \sum_{i=0}^{n-r-1} a_i \sigma^i(g)$$

C'est bien une **combinaison linéaire** de $\{g, \sigma(g), \dots, \sigma^{n-r-1}(g)\}$.

4. Stabilité par décalage et Dimension du code

On définit le code C par l'espace vectoriel engendré par les polynômes associés aux décalages de g :

$$C = \text{Vect}(g, \sigma(g), \sigma^2(g), \dots, \sigma^{n-r-1}(g))$$

Sous forme polynomiale, cela revient à dire que tout élément $c(X) \in C$ s'écrit :

$$c(X) = \sum_{i=0}^{n-r-1} \lambda_i X^i g(X) = P(X)g(X) \quad \text{avec} \quad \deg(P) \leq n - r - 1$$

a) Stabilité par décalage (Caractère cyclique)

Pour montrer que C est cyclique, il faut prouver que si $c(X) \in C$, alors $Xc(X) \pmod{X^n - 1} \in C$. Par linéarité, il suffit de vérifier que le décalage du dernier générateur, $\sigma(\sigma^{n-r-1}(g)) = \sigma^{n-r}(g)$, appartient à C .

D'après la **Question 3**, nous avons établi l'existence d'une relation de combinaison linéaire :

$$\sigma^{n-r}(g) = \sum_{i=0}^{n-r-1} a_i \sigma^i(g)$$

Puisque $\sigma^{n-r}(g)$ s'exprime comme une combinaison linéaire des générateurs de C , alors pour tout $c \in C$, on a $\sigma(c) \in C$. Le code C est donc **stable par décalage circulaire**, il est cyclique.

b) Dimension du code

La dimension k du code est le cardinal d'une base de C . Considérons la famille des générateurs :

$$\mathcal{G} = \{g(X), Xg(X), X^2(g(X)), \dots, X^{n-r-1}g(X)\}$$

- **Génératrice** : Par définition de C , cette famille est génératrice.
- **Libre** : Observons les degrés de ces polynômes. Comme $\deg(g) = r$, on a :

$$\begin{aligned}\deg(g(X)) &= r \\ \deg(Xg(X)) &= r + 1 \\ &\vdots\end{aligned}$$

$$\deg(X^{n-r-1}g(X)) = r + (n - r - 1) = n - 1$$

Les polynômes ont tous des degrés distincts (échelonnés en degré). Une telle famille est nécessairement libre dans $\mathbb{F}_q[X]$. Comme aucun de ces degrés n'atteint n , ils restent libres dans l'anneau quotient $\mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$.

Le nombre de vecteurs est $(n - r - 1) - 0 + 1 = n - r$. La dimension du code est donc $\mathbf{k} = \mathbf{n} - \mathbf{r}$.

5. Étude du degré minimal et du mot nul

Énoncé : Soit C un (n, k) -code cyclique de polynôme générateur $g(X)$ de degré $r = n - k$. Montrer que si un mot de code c a ses k dernières coordonnées nulles, alors c est le mot nul. Qu'en déduire sur le degré de $c(X)$ si $c \neq 0$?

Démonstration. Soit $c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in C$. Par définition d'un code cyclique, le polynôme associé $c(X) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i X^i$ est un multiple du polynôme générateur $g(X)$ dans l'anneau $R_n = \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$. Il existe donc un polynôme $A(X)$ tel que :

$$c(X) = A(X) \cdot g(X)$$

Supposons que les k dernières coordonnées de c soient nulles : $c_{n-k} = c_{n-k+1} = \dots = c_{n-1} = 0$. Le polynôme $c(X)$ s'écrit alors :

$$c(X) = \sum_{i=0}^{n-k-1} c_i X^i$$

1. **Analyse des degrés** : D'une part, si $c \neq 0$, la forme ci-dessus implique que $\deg(c(X)) \leq n - k - 1$. D'autre part, comme $g(X)$ divise $c(X)$ et que $c \neq 0$, on a nécessairement $\deg(c(X)) \geq \deg(g(X))$. Or, par hypothèse, $\deg(g(X)) = r = n - k$.
2. **Contradiction** : On aboutit à l'inégalité suivante :

$$n - k \leq \deg(c(X)) \leq n - k - 1$$

Cette proposition est absurde. La seule possibilité pour satisfaire la condition de divisibilité est donc que tous les coefficients c_i soient nuls.

Conclusion : Si les k dernières coordonnées sont nulles, alors c est le mot nul.

Déduction : Pour tout mot de code non nul $c \in C \setminus \{0\}$, on en déduit que :

$$\deg(\mathbf{c}(\mathbf{X})) \geq \mathbf{n} - \mathbf{k}$$

Le degré d'un mot de code non nul est au moins égal au degré du polynôme générateur $g(X)$. $\square$

6. Unicité et forme du polynôme générateur

Énoncé : Montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire $g(X) \in C$ de degré minimal $r = n - k$. En déduire que les coefficients de ce polynôme forment le vecteur $g = (g_0, g_1, \dots, g_{r-1}, 1, 0, \dots, 0)$.

Démonstration. L'existence d'un polynôme de degré minimal est garantie par le fait que C est un sous-espace non vide. Soit $g(X)$ un polynôme de degré minimal dans C .

1. **Minimalité du degré :** D'après la **Question 5**, tout mot de code non nul $c(X)$ vérifie $\deg(c(X)) \geq n - k$. Or, nous avons construit en **Question 4** un code de dimension k à partir d'un polynôme de degré $r = n - k$. Le degré minimal possible dans C est donc exactement $r = n - k$.
2. **Unicité :** Supposons qu'il existe deux polynômes unitaires $g_1(X)$ and $g_2(X)$ dans C de même degré minimal r . Considérons leur différence : $P(X) = g_1(X) - g_2(X)$.
 - Par linéarité du code, $P(X) \in C$.
 - Comme g_1 et g_2 sont unitaires et de même degré, les termes de degré r s'annulent : $\deg(P(X)) < r$.
 - Or, d'après la Question 5, le seul polynôme de C ayant un degré strictement inférieur à r est le polynôme nul.
 Ainsi, $P(X) = 0 \implies g_1(X) = g_2(X)$. L'unicité est prouvée.
3. **Structure du vecteur :** Puisque $g(X)$ est unitaire de degré $r = n - k$, il s'écrit sous la forme :

$$g(X) = g_0 + g_1X + \dots + g_{r-1}X^{r-1} + 1 \cdot X^r$$

Les coefficients du mot de code correspondant $g = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ sont les coefficients de $g(X)$ pour les puissances allant de 0 à $n - 1$:

- Pour $i \in [0, r - 1]$, $c_i = g_i$.
- Pour $i = r$, $c_r = 1$ (car $g(X)$ est unitaire).
- Pour $i > r$, $c_i = 0$ (car le degré est r).

Conclusion : Le vecteur associé au polynôme générateur unique est bien de la forme :

$$\mathbf{g} = (\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_{r-1}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0})$$

□

7. Critère d'appartenance au code par division euclidienne

Énoncé : Soit $m \in (\mathbb{F}_q)^n$ et $m(X)$ son polynôme associé. Soit $m(X) = q(X)g(X) + r(X)$ la division euclidienne de $m(X)$ par $g(X)$. Montrer que $m \in C$ si, et seulement si, $r(X) = 0$. En déduire que $(g, \sigma(g), \dots, \sigma^{k-1}(g))$ forme une base de C .

Démonstration. Soit C le code cyclique de polynôme générateur $g(X)$ de degré $r = n - k$.

1. **Condition nécessaire** ($m \in C \implies r(X) = 0$) : D'après la structure de l'idéal engendré par $g(X)$ dans $R_n = \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$, tout mot de code $m \in C$ correspond à un polynôme $m(X)$ qui est un multiple de $g(X)$. Par définition de la division euclidienne, il existe un unique couple $(q(X), r(X))$ tel que $m(X) = q(X)g(X) + r(X)$ avec $r(X) = 0$ ou $\deg(r(X)) < \deg(g(X))$. Puisque $g(X)$ divise $m(X)$, le reste $r(X)$ est nécessairement nul.

2. **Condition suffisante** ($r(X) = 0 \implies m \in C$) : Si $r(X) = 0$, alors $m(X) = q(X)g(X)$. Le polynôme $m(X)$ est donc un multiple du polynôme générateur $g(X)$. Par définition du code cyclique comme idéal engendré par $g(X)$, le vecteur m associé appartient à C .
3. **Base du code C** : Nous avons montré en Question 4 que la famille $\mathcal{G} = (g, \sigma(g), \dots, \sigma^{k-1}(g))$ est constituée de $k = n-r$ vecteurs dont les polynômes associés sont $(g(X), Xg(X), \dots, X^{k-1}g(X))$.
 - **Liberté** : Les degrés de ces polynômes sont échelonnés $(r, r+1, \dots, n-1)$, donc la famille est libre.
 - **Génératrice** : Tout $m(X) \in C$ s'écrit $m(X) = q(X)g(X)$. Comme $\deg(m(X)) < n$, on a nécessairement $\deg(q(X)) < n-r = k$. On peut donc écrire $q(X) = \sum_{i=0}^{k-1} q_i X^i$, d'où $m(X) = \sum_{i=0}^{k-1} q_i (X^i g(X))$.

Conclusion : La famille $(g, \sigma(g), \dots, \sigma^{k-1}(g))$ est libre et génératrice, elle forme donc une base de C . $\square$

Question 8 : Caractérisation du polynôme générateur

Énoncé : Montrer que $g(X)$ est le polynôme générateur d'un code cyclique C de longueur n si, et seulement si, $g(X)$ est un diviseur unitaire de $X^n - 1$ dans $\mathbb{F}_q[X]$.

Démonstration. Soit $g(X)$ le polynôme unitaire de degré minimal dans un code cyclique C de longueur n .

1. **Condition Nécessaire** ($g(X)$ est le générateur $\implies g(X) | X^n - 1$) : Effectuons la division euclidienne de $X^n - 1$ par $g(X)$ dans $\mathbb{F}_q[X]$:

$$X^n - 1 = q(X)g(X) + r(X) \quad \text{avec } r(X) = 0 \text{ ou } \deg(r) < \deg(g)$$

Dans l'anneau quotient $R_n = \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$, nous avons :

$$0 \equiv q(X)g(X) + r(X) \pmod{X^n - 1} \implies r(X) \equiv -q(X)g(X) \pmod{X^n - 1}$$

Comme $g(X) \in C$ et que C est un idéal de R_n , tout multiple de $g(X)$ appartient à C . Ainsi, $r(X) \in C$. Or, par définition, $g(X)$ est le polynôme non nul de degré minimal dans C . Si $r(X) \neq 0$, sa condition sur le degré ($\deg(r) < \deg(g)$) contredit cette minimalité. Par conséquent, le reste doit être nul : $r(X) = 0$, ce qui prouve que $g(X)$ divise $X^n - 1$.

2. **Condition Suffisante** ($g(X) | X^n - 1 \implies g(X)$ engendre un code cyclique) : Si $g(X)$ divise $X^n - 1$, alors l'ensemble C des multiples de $g(X)$ modulo $X^n - 1$ forme un idéal de l'anneau R_n . Comme tout idéal de R_n correspond biunivoquement à un code cyclique de longueur n , $g(X)$ définit bien un code cyclique dont il est, par construction, le polynôme de degré minimal (car tout autre multiple aurait un degré supérieur ou égal).

Conclusion : Un polynôme unitaire $g(X)$ engendre un code cyclique de longueur n si et seulement si $g(X)$ divise $X^n - 1$. $\square$

9. Dualité et cyclicité

Énoncé : Montrer que le dual $C^\perp$ d'un code cyclique C est également un code cyclique. Exprimer le polynôme générateur du code dual en fonction du polynôme de contrôle $h(X) = (X^n - 1)/g(X)$.

Démonstration. Soit C un code cyclique de longueur n sur $\mathbb{F}_q$.

1. **Cyclicité du code dual :** Soit $y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in C^\perp$. Par définition, pour tout $c \in C$, le produit scalaire est nul : $\langle y, c \rangle = \sum_{i=0}^{n-1} y_i c_i = 0$. Considérons le décalage circulaire inverse $\sigma^{-1}(y) = (y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_0)$. On a :

$$\langle \sigma^{-1}(y), c \rangle = \langle y, \sigma(c) \rangle$$

Comme C est cyclique, $\sigma(c) \in C$, donc $\langle y, \sigma(c) \rangle = 0$. Ainsi $\sigma^{-1}(y) \in C^\perp$. La stabilité par décalage à gauche implique, par itération ($n-1$ fois), la stabilité par décalage à droite σ . Donc $C^\perp$ est cyclique.

2. **Polynôme générateur du dual :** Soit $h(X) = h_0 + h_1 X + \dots + h_k X^k$ le polynôme de contrôle de C , avec $k = n - r$. Le polynôme générateur $g^\perp(X)$ du code dual est le polynôme réciproque de $h(X)$, normalisé pour être unitaire. On le définit par :

$$g^\perp(X) = h_0^{-1} \cdot X^k h(X^{-1}) = h_0^{-1} \sum_{i=0}^k h_i X^{k-i}$$

Ce polynôme est un diviseur de $X^n - 1$ car $h(X)$ l'est. Ses coefficients sont, à l'ordre près et au signe près, les coefficients de $h(X)$, ce qui assure l'orthogonalité avec les décalages de $g(X)$.

Conclusion : Le dual d'un code cyclique est cyclique, engendré par le polynôme réciproque de $h(X)$. $\square$

10. Étude de la cyclicité des codes de Hamming H et H_2

Énoncé : Le code de Hamming de matrice de parité H est-il cyclique ? Si oui, donner son polynôme générateur. Même question avec H_2 .

Démonstration. Un code est cyclique si et seulement si l'espace vectoriel défini par le noyau de sa matrice de parité est stable par décalage circulaire.

1. **Analyse de la matrice H :** Soit $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Considérons le premier mot de code c de la base du noyau (mot de poids minimal). Par résolution de $Hc^T = 0$, on trouve par exemple $c = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$. Appliquons le décalage circulaire $\sigma(c) = (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$. Calculons le syndrome de $\sigma(c)$:

$$H\sigma(c)^T = \text{col}_2 + \text{col}_3 + \text{col}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le syndrome est non nul, donc $\sigma(c) \notin \ker(H)$. **Conclusion :** Le code défini par H n'est pas cyclique [cite : 3, 237, 241].

2. **Analyse de la matrice H_2 :** Soit $H_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Cette matrice est une permutation des colonnes de H . Pour qu'un code de Hamming soit cyclique, ses colonnes doivent correspondre aux puissances successives d'une racine primitive

α du polynôme générateur. Vérifions si chaque colonne h_i vérifie $h_{i+1} = \text{Mat}(\alpha) \cdot h_i$. Dans H_2 , on observe que les colonnes suivent une suite récurrente linéaire associée au polynôme $g(X) = X^3 + X + 1$ (ou $X^3 + X^2 + 1$). Par exemple, avec $g(X) = X^3 + X + 1$, les décalages d'un mot de code restent dans le noyau. **Conclusion :** Le code défini par H_2 est cyclique. Son polynôme générateur est le polynôme primitif de degré $m = 3$, soit $g(X) = X^3 + X + 1$ (ou son dual $X^3 + X^2 + 1$ selon l'ordre choisi).

□

11. Paramètres du code de Reed-Solomon

Énoncé : Quelles sont la longueur n et la dimension k du code de Reed-Solomon défini par la matrice génératrice G ?

Démonstration. Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini et α un générateur du groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$. La matrice génératrice G est donnée par :

$$G = \begin{pmatrix} \alpha^{0 \times 0} & \alpha^{1 \times 0} & \dots & \alpha^{(q-2) \times 0} \\ \alpha^{0 \times 1} & \alpha^{1 \times 1} & \dots & \alpha^{(q-2) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^{0 \times (k-1)} & \alpha^{1 \times (k-1)} & \dots & \alpha^{(q-2) \times (k-1)} \end{pmatrix}$$

1. **Longueur n :** La longueur du code correspond au nombre de colonnes de la matrice G . Les indices des colonnes vont de $i = 0$ à $i = q - 2$. Le nombre total de colonnes est donc $(q - 2) - 0 + 1 = q - 1$. Ainsi, $n = q - 1$.
2. **Dimension k :** La dimension du code correspond au nombre de lignes de la matrice G , à condition que ces lignes soient linéairement indépendantes. La matrice G est une matrice de type Vandermonde car chaque entrée s'écrit $G_{j,i} = (\alpha^i)^j$ pour $0 \leq i \leq n - 1$ et $0 \leq j \leq k - 1$. Une matrice de Vandermonde de taille $k \times n$ avec des points d'évaluation $(\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{n-1})$ distincts est de rang plein, soit $\text{rg}(G) = k$ (puisque $k \leq n$). Ainsi, **la dimension est k** .

Conclusion : Le code est un $[q - 1, k]_q$ code de Reed-Solomon.

□

Question 12 : Cyclicité et polynôme générateur du code de Reed-Solomon

Énoncé : Montrer que pour tout entier $j \in 0, q - 2$, $\sum_{i=0}^{q-2} \alpha^{ji} = 0$. En déduire que le code de Reed-Solomon est cyclique et que son polynôme générateur est $g(X) = \prod_{i=0}^{q-2-k} (X - \alpha^i)$.

Démonstration. Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini et α un générateur de $\mathbb{F}_q^*$.

1. **Somme des puissances :** Pour tout $j \in 1, q - 2$, $\alpha^j \neq 1$. Il s'agit d'une somme géométrique :

$$\sum_{i=0}^{q-2} (\alpha^j)^i = \frac{(\alpha^j)^{q-1} - 1}{\alpha^j - 1}$$

D'après le petit théorème de Fermat (ou la structure du groupe multiplicatif), $\alpha^{q-1} = 1$. Ainsi, $(\alpha^{q-1})^j - 1 = 1^j - 1 = 0$. D'où $\sum_{i=0}^{q-2} \alpha^{ji} = 0$ pour tout j non multiple de $q - 1$.

2. **Caractère cyclique** : Un mot de code c s'écrit $c(X) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i X^i$. Par définition de la matrice G , les lignes de G sont les vecteurs $(\alpha^{0 \cdot j}, \alpha^{1 \cdot j}, \dots, \alpha^{(n-1) \cdot j})$. Un polynôme $c(X)$ est dans le code si et seulement s'il s'annule pour les racines $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-k-1}$. Si $c(X)$ est un mot de code, alors $c(\alpha^j) = 0$. Le décalage circulaire $\sigma(c)$ a pour polynôme $Xc(X) \pmod{X^n - 1}$ [cite : 2]. Puisque $(\alpha^j)^n = (\alpha^j)^{q-1} = 1$, on a :

$$\sigma(c)(\alpha^j) = \alpha^j c(\alpha^j) = \alpha^j \cdot 0 = 0$$

Les racines sont préservées par décalage, donc **le code est cyclique** [cite : 2, 3].

3. **Polynôme générateur** : Le polynôme générateur $g(X)$ est l'unique polynôme unitaire de degré minimal divisant tous les mots de code dans R_n . Puisque chaque mot de code $c(X)$ doit avoir pour racines $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-2-k}\}$, $g(X)$ doit posséder ces racines. Le produit de ces facteurs linéaires étant de degré $(q-2-k) - 0 + 1 = q - k - 1 = n - k$, il s'agit bien du polynôme de degré minimal requis. Ainsi :

$$g(X) = \prod_{i=0}^{q-2-k} (X - \alpha^i)$$

□